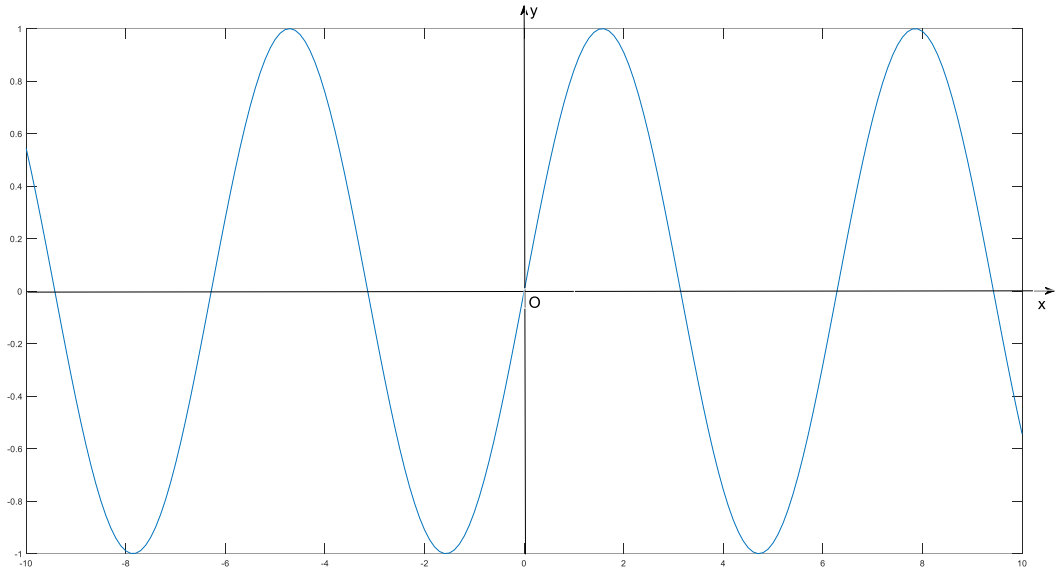
ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

CLASSI PARTICOLARI DI FUNZIONI

Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA GESTIONALE

IL MENU DELLA GIORNATA

Menu

Antipasto Carrellata di Funzioni particolari

Primo Funzioni invertibili

Secondo Le successioni e la loro convergenza

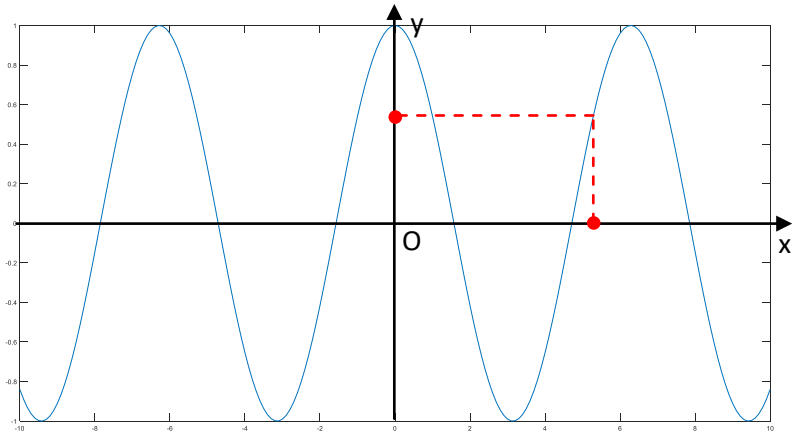
Dolce Convergenza di particolari successioni



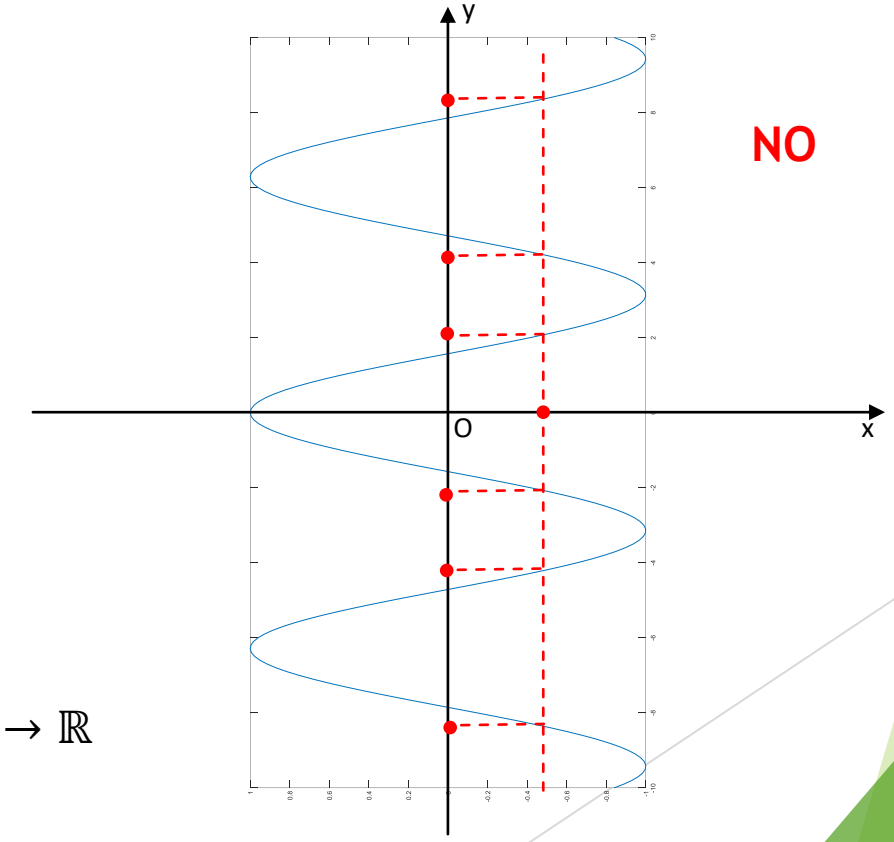
CONCETTO DI FUNZIONE

Abbiamo visto che tra due insiemi A e B è presente una relazione, se è definita una proprietà oggettiva $\mathcal{R}$ che permette di associare certi elementi di A a certi elementi di B. Gli elementi in corrispondenza definiscono il dominio e il codominio di $\mathcal{R}$.

Se ad ogni punto del dominio (sottoinsieme $D \subseteq A$) corrisponde uno ed un solo punto del codominio (sottoinsieme $C \subseteq B$) la relazione prende il nome di **funzione**, e si indica con $f: A \to B$. Il **grafico** di f è il sottoinsieme $G \subseteq A \times B$ tale che $G = \{(x, f(x)) \; x \in D\}$.



FUNZIONE



NO

WARNING

Ci interessano le funzioni $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

ESEMPI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Funzioni polinomiali elementari: $y = x^n, \mathrm{n} \in \mathbb{N}$

Valore assoluto di una funzione: $y = |f(x)|$.

Parte intera: $y = \lfloor x \rfloor$ approssima all'intero inferiore, $y = \lceil x \rceil$ all'intero superiore.

Esponenziali $y = a^x, a > 0, a \neq 1$
Logaritmi $y = \log_a x\,, a > 0, a \neq 1$
Funzioni trigonometriche
Funzioni iperboliche



Funzioni periodiche. Una funzione $f: D \to \mathbb{R}$ è periodica di periodo $T > 0$, se T è il più piccolo numero tale che $f(x + T) = f(x), \forall x \in D$.

$f: D \to \mathbb{R}, \quad f(x) = f(-x) \ \ \forall x \in D$ funzione pari. Il grafico è simmetrico rispetto all'asse y.

$f: D \to \mathbb{R}, \quad f(x) = -f(-x) \ \ \forall x \in D$ funzione dispari. Il grafico è simmetrico rispetto all'origine.

$f: D \to \mathbb{R}, \quad f(x) \leq M \ \ \forall x \in D$ funzione limitata superiormente

$f: D \to \mathbb{R}, \quad f(x) \geq m \ \ \forall x \in D$ funzione limitata inferiormente

$f: D \to \mathbb{R}, \quad m \leq f(x) \leq M \ \ \forall x \in D$ funzione limitata

WARNING

Le disuguaglianze possono essere strette

ESEMPI DI FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE



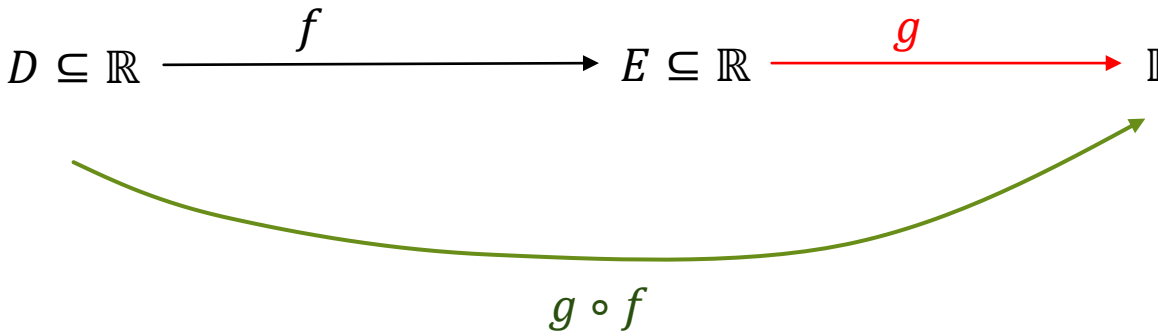
Funzioni monotone

$f: D \to \mathbb{R}, \quad \forall x_1, x_2 \in D, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ funzione monotona decrescente

$f: D \to \mathbb{R}, \quad \forall x_1, x_2 \in D, x_1 > x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ funzione monotona crescente

Osservazione. Se le disuguaglianze sulla funzione valgono in senso stretto, si parla di funzioni strettamente monotone, decrescenti o crescenti rispettivamente

Composizione di funzioni.
Siano $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ funzioni tali che f ha dominio D, g ha dominio E, ed $f(D) \subseteq E$. La composizione di f con g è la funzione $\mathrm{g} \circ f$ tale che $(\mathrm{g} \circ f)(x) = g\big(f(x)\big), \forall x \in D$.



Osservazione. Non è detto che l'esistenza di $\mathrm{g} \circ f$ implichi l'esistenza di $f \circ g$. In ogni caso, non è detto che le due funzioni siano uguali tra loro.

Esempio. $f(x) = x^2, g(x) = \sin x$.

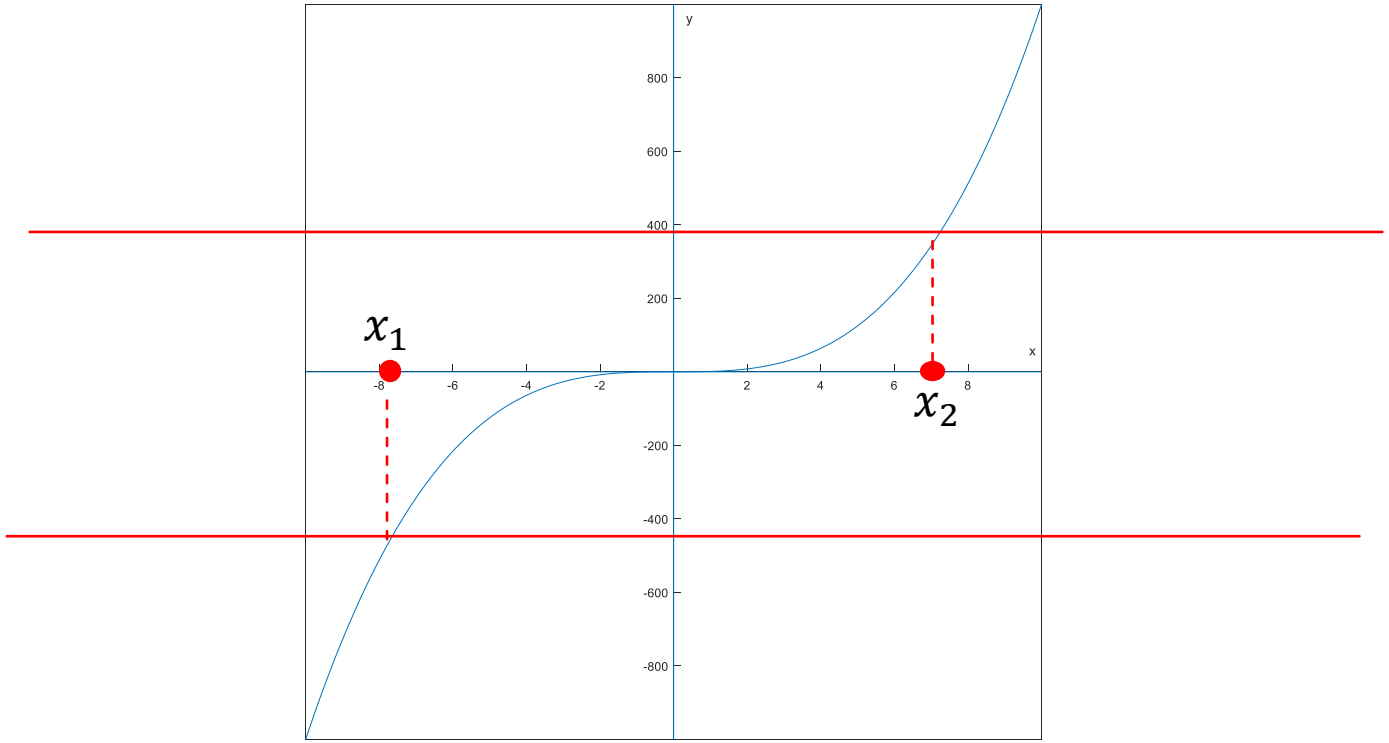
$(\mathrm{g} \circ f)(x) = \sin f(x) = \sin(x^2)$

$(f \circ g)(x) = \big(g(x)\big)^2 = \sin^2 x$

FUNZIONI INVERTIBILI

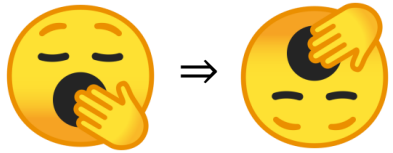
Una funzione $f: D \to \mathbb{R}$ è invertibile in D se $\forall y \in f(D)$ esiste ed è unico $x \in D$, con $f(x) = y$.

Significato geometrico. Ogni retta parallela all'asse x interseca il grafico di f in uno o in nessun punto. Quindi, per ogni $x_1, x_2 \in D,\ \text{con}\ x_1 \neq x_2$, deve essere $f(x_1) \neq f(x_2)$.



FUNZIONI INVERTIBILI

Teorema. Se $f: D \to \mathbb{R}$ è strettamente monotona, allora è invertibile. La sua inversa è ancora strettamente monotona.



Dimostrazione. Supponiamo che f sia crescente (se è decrescente il ragionamento è analogo).

Siano $x_1, x_2 \in D$, con $x_1 \neq x_2$, $y_1 = f(x_1)$ ed $y_2 = f(x_2)$. Abbiamo quindi $x_1 < x_2$, oppure $x_1 > x_2$.

Essendo f crescente abbiamo $f(x_1) < f(x_2)$ oppure $f(x_1) > f(x_2)$, rispettivamente.

In ogni caso $f(x_1) \neq f(x_2)$, quindi f è invertibile.



Dimostriamo ora che anche f^{-1}è monotona crescente.

Dobbiamo partire da due punti distinti y_1, y_2 del codominio $f(D)$, $y_1 < y_2$, e dimostrare che la disuguaglianza si mantiene sulle loro controimmagini.

Esistono allora $x_1, x_2 \in D$ tali che $x_1 = f^{-1}(y_1), x_2 = f^{-1}(y_2)$.

Se fosse $x_1 \geq x_2$, essendo f monotona crescente, avremmo $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, il che è assurdo.

Quindi $x_1 < x_2$, il che dimostra che anche f^{-1} è monotona crescente. □



FUNZIONI INVERTIBILI

Geometricamente, considerare la funzione inversa significa scambiare i ruoli di x ed y.

Quindi, il grafico della funzione inversa si ottiene facendo la simmetria rispetto alla retta $y = x$

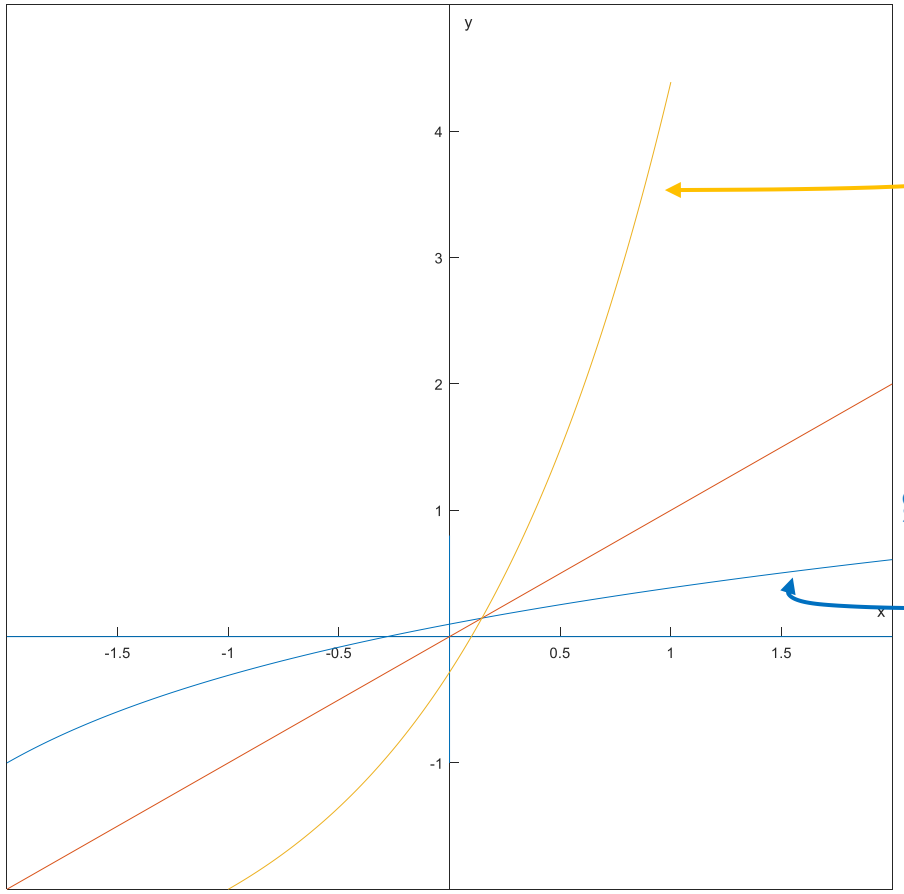


grafico y=f(x)

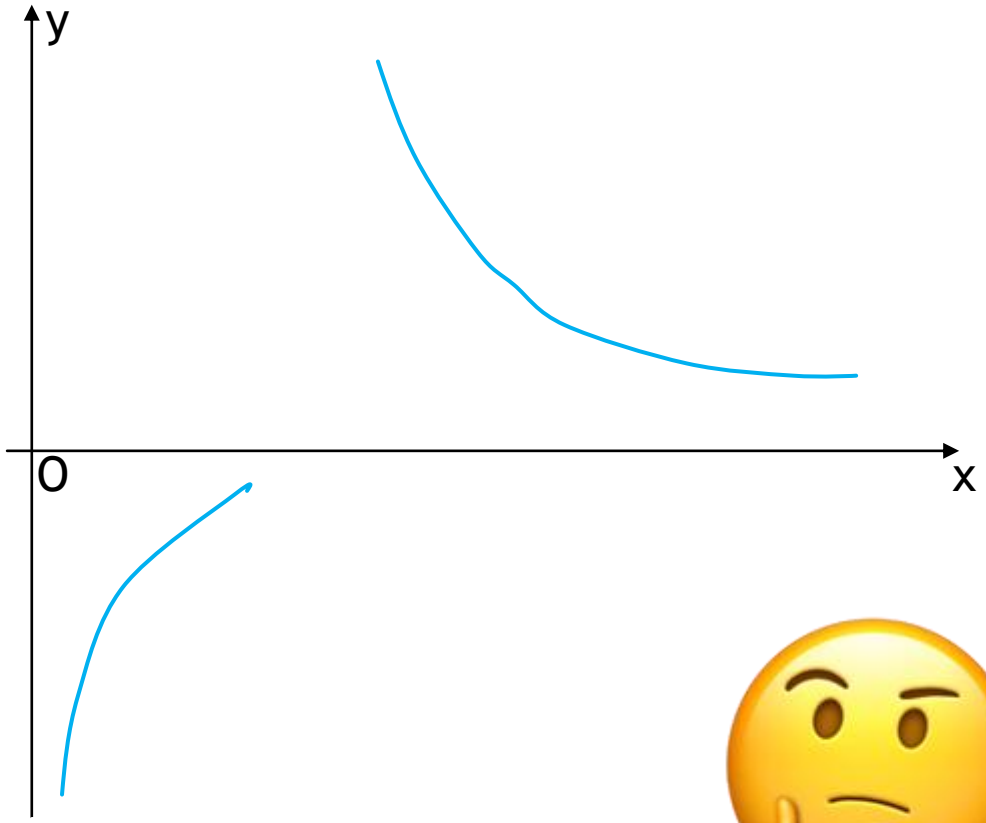


grafico $y = f^{-1}(x)$



FUNZIONI INVERTIBILI

Osservazione. L'implicazione inversa, in generale, non è vera. Esistono infatti funzioni invertibili che non sono strettamente monotone





Osservazione. Si noti che, in questo caso, il grafico non è una linea continua

LE SUCCESSIONI

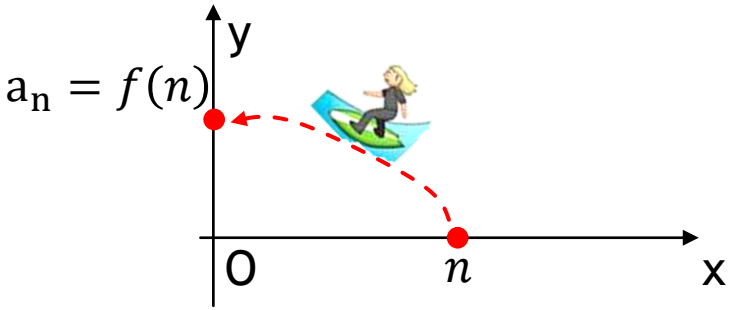
Definizione. Una funzione $f: \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ si dice successione numerica.

Una successione associa quindi ad ogni numero intero n un numero reale $a_n = f(n)$.
Si indica la successione scrivendo $\{a_n\}$, e precisando eventuali condizioni su n.

Esempi.

$n \to n^2$ e quindi $\{a_n\} = \{n^2\}$

$n \to \frac{1}{n-3}$ e quindi $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n-3}, n \neq 3\right\}$



Definizione. Una successione acquista definitivamente una certa proprietà se tale proprietà vale per ogni $n \geq n_0, n_0 \in \mathbb{N}$.



Esempi.

La successione $\{a_n\} = \left\{\frac{1}{n-3}, n \neq 3\right\}$ è definitivamente positiva, in quanto $a_n > 0$ per ogni $n \geq n_0 = 4$.

La successione $\{a_n\} = \{n^2 - 100\}$ è definitivamente maggiore di 21, in quanto $a_n > 21$ per ogni $n \geq n_0 = 12$.

LE SUCCESSIONI

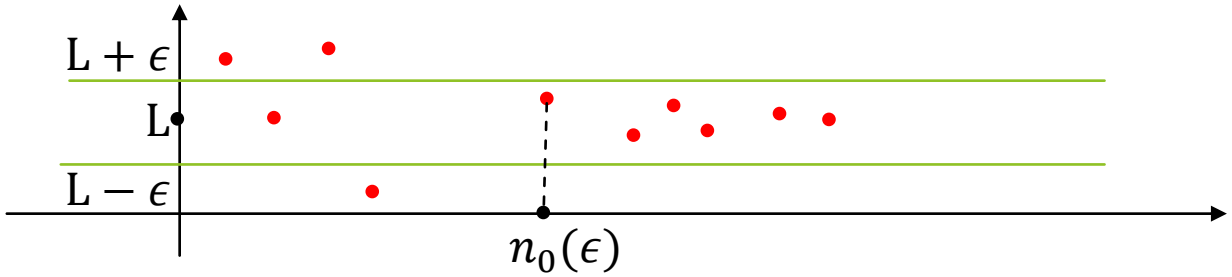
Definizione. Una successione $\{a_n\}$ si dice convergente ad un numero $L \in \mathbb{R}$ se la differenza $|a_n - L|$ è definitivamente minore di ϵ per qualsiasi scelta di $\epsilon > 0$.

Ciò significa che la disequazione $|a_n - L| < \epsilon$, ha soluzione del tipo $n \geq n_0(\epsilon)$.

In tal caso, diciamo che L è il limite di $\{a_n\}$ per $n \to +\infty$, e si scrive

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L.$$





Interpretazione geometrica
I punti di coordinate di (n, a_n) appartengono alla striscia per $n \geq n_0(\epsilon)$.

Esempio. Consideriamo la successione $\{a_n\} = \left\{\frac{n-1}{n+1}\right\}$, e verifichiamo che essa ha limite L=1

Studiamo la disequazione 

$$\left|\frac{n-1}{n+1} - 1\right| < \epsilon \qquad \left|-\frac{2}{n+1}\right| < \epsilon \qquad \frac{2}{n+1} < \epsilon \qquad n > \frac{2}{\epsilon} - 1$$

Limite verificato

$$n_0(\epsilon) = \frac{2}{\epsilon}$$

LE SUCCESSIONI

Teorema. Se la successione $\{a_n\}$ converge, il limite è unico.

Dimostrazione Supponiamo, per assurdo, che $\{a_n\}$ abbia due limiti l_1, l_2, con $l_1 \neq l_2$. Allora, per ogni $\epsilon > 0$ abbiamo

$$|l_1 - l_2| = |l_1 - a_n + a_n - l_2| \leq |l_1 - a_n| + |a_n - l_2| < \epsilon + \epsilon = 2\epsilon$$

Quindi, la differenza $|l_1 - l_2|$ può diventare piccola a piacere, per cui deve essere $l_1 = l_2$. □

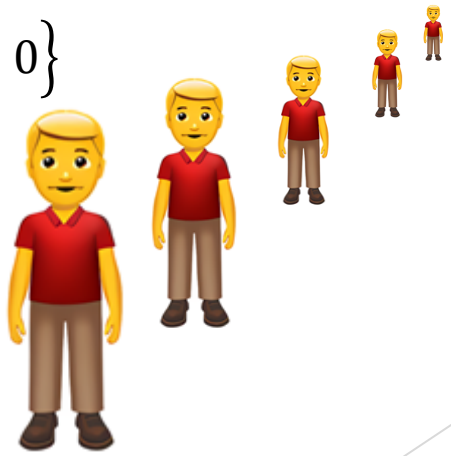
Osservazione. Dal precedente esempio, $\left|\frac{n-1}{n+1} - L\right| < \epsilon$ ha soluzioni del tipo $n < n_0(\epsilon)$ se $L \neq 1$.



Definizione. Si dice infinitesimo un insieme di numeri che fornisce una successione tendente a zero. Parliamo anche di successione infinitesima.

Esempio. $\left\{\frac{1}{n}, n > 0\right\}$

Esempio. $\left\{\frac{a}{n}, n > 0, a \in \mathbb{R}, a \neq 0\right\}$



Esempio. $\left\{\frac{a}{n+b}, a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0, n > 0, n \neq -b\right\}$

Esempio. $\left\{\frac{1}{n^a}, n > 0, a > 0\right\}$

LE SUCCESSIONI

Definizione. Una successione $\{a_n\}$ si dice divergente a $+\infty$ se a_n è definitivamente maggiore di M per qualsiasi scelta di $M > 0$ (cioè se i numeri a_n possono diventare arbitrariamente grandi).

Esempi: $\{a_n = n\}, \{a_n = \log(n), n > 0\}, \{a_n = 2^n\}$.

La successione si dice divergente a $-\infty$ se a_n è definitivamente minore di $-M$ per qualsiasi scelta di $M > 0$ (cioè se i numeri a_n possono diventare arbitrariamente piccoli).

Esempi: $\{a_n = -n\}, \{a_n = -n^2\}, \{a_n = -2^n\}, \left\{a_n = \log\left(\frac{1}{n}\right), n > 0\right\}$.

Definizione. Una successione divergente si dice infinita.

Attenzione. I simboli $-\infty$ e $+\infty$ non sono numeri, ma servono a descrivere la particolare caratteristica di divergenza che può avere una successione.
Possiamo usare gli stessi simboli anche per descrivere altre proprietà degli insiemi.
Per esempio, se un insieme A non è limitato inferiormente, possiamo scrivere $\inf(A) = -\infty$, e $\sup(A) = +\infty$ se non è limitato superiormente.

LE SUCCESSIONI

Osservazione. Esistono successioni che non sono né convergenti, né divergenti.

Tali successioni si dicono irregolari.



Esempi: $\{a_n = \sin(n)\}, \{a_n = \cos(n)\}, \{a_n = \tan(n)\}, \{a_n = (-1)^n\}$.

Definizione. Una successione $\{a_n\}$ si dice

monotona crescente se $a_n \leq a_{n+1}$,

strettamente crescente se $a_n < a_{n+1}$,

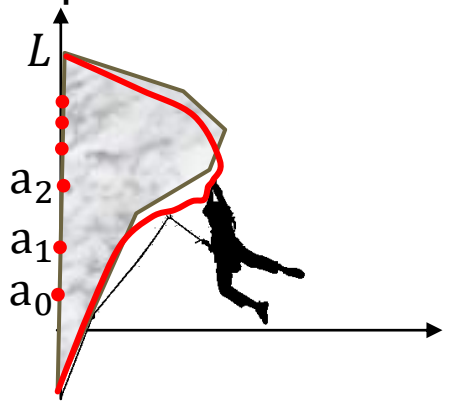
monotona decrescente se $a_n \geq a_{n+1}$,

strettamente decrescente se $a_n > a_{n+1}$.



LIMITE DI UNA SUCCESSIONE MONOTONA

Teorema. Una successione $\{a_n\}$ monotona crescente e limitata superiormente converge e ha come limite il suo estremo superiore.



Dimostrazione. Poiché $\{a_n\}$ è limitata, esiste il suo estremo superiore. Sia esso L.

Bisogna dimostrare che $|a_n - L| < \epsilon$, per ogni $\epsilon > 0$, cioè

$$L - \epsilon < a_n < L + \epsilon$$

Ovviamente, essendo $a_n \leq L$ per ogni n, abbiamo anche $a_n < L + \epsilon$, per ogni $\epsilon > 0$.

L'estremo superiore è il più piccolo dei maggioranti, quindi, per ogni $\epsilon > 0$, esistono elementi della successione maggiori di $L - \epsilon$, cioè, per ogni $\epsilon > 0$, esiste un $n_0(\epsilon)$, tale che $a_n > L - \epsilon$ per ogni $n > n_0(\epsilon)$

Poiché $\{a_n\}$ è monotona crescente, abbiamo $a_{n+1} \geq a_n > L - \epsilon$, quindi $\{a_n\}$ è definitivamente maggiore di $L - \epsilon$.

Pertanto, la differenza $|a_n - L|$ è definitivamente minore di ϵ per ogni $\epsilon > 0$, il che dimostra che la successione $\{a_n\}$ converge.□

In maniera analoga si dimostra il seguente teorema.

Teorema. Una successione $\{a_n\}$ monotona decrescente e limitata inferiormente converge e ha come limite il suo estremo inferiore